信息电子学物理基础

浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

第六章 磁电子学

磁介质中带电粒子的转动产生磁性：

- 电子轨道运动产生电子轨道磁矩
- 电子自旋运动产生电子自旋磁矩
- 原子核转动产生原子核自旋磁矩（很小）

真空中磁感应强度(magnetic induction) B_0与磁场H的关系：

$$B_0 = \mu_0 H，\ \mu_0 为真空中磁导率$$

磁介质中磁感应强度B与磁场H的关系：

$$B = \mu_0 (H + M) = \mu_0 \mu H$$

$$M = \chi H，\ \mu = 1 + \chi$$

M为磁化强度magnetization，μ为磁介质的相对磁导率permeability，χ为磁介质的磁化率susceptibility

磁介质材料的磁化率χ不同，导致不同的磁性：

- 逆磁性
- 顺磁性
- 铁磁性
- 亚铁磁性
- 反铁磁性

材料的磁性：

- 逆磁性：$\chi < 0, -10^{-4}$，几乎与温度无关

  所有材料的共性，很小（一般被抵消）

  可观察材料：

  简单绝缘体、惰性气体、一半的简单金属

- 顺磁性：$\chi > 0$，较小，可观察材料：许多非铁磁性金属
  - 正常顺磁性：满足居里(Curie)定律：

    $$\chi \approx C\mu_0/T \approx 10^{-4}$$

  - 自由电子顺磁性：几乎与温度无关，$\chi \approx 10^{-6}$

ISEE

第六章 磁电子学

- 铁磁性：χ:10～10^6，过渡金属、稀土金属（磁滞、剩磁)
  - $T < T_C$，自发磁化、铁磁性
  - $T > T_C$（铁磁体居里温度），居里—外斯(Curie-Weiss)定律：$\chi \approx C\mu_0/(T-T_C)$（顺磁性：$\chi \approx C\mu_0/T$）
- 亚铁磁性：χ：10～10^4，非金属磁性材料（铁氧体)
  - $T < T_C$，类铁磁性
  - $T > T_C$，顺磁性
- 反铁磁性：χ：10^{-4}，MnO, MnF_2, NiO, CoF_2, $FeCO_3$
  - $T < T_N$，χ随温度T而变大
  - $T > T_N$（奈尔Neel温度），$\chi = C\mu_0/(T+\Theta)$

温度足够高时，都会体现顺磁特性：$\chi \approx C\mu_0/(T-T_X)$

ISEE

第一节 原子磁矩

一、单原子原子的磁矩

磁介质中带电粒子的转动产生磁性：

- 电子轨道运动产生电子轨道磁矩
- 电子自旋运动产生电子自旋磁矩
- 原子核转动产生原子核自旋磁矩（很小）

真空中磁感应强度 B_0与磁场H的关系：$\mathbf{B_0 = \mu_0 H}$，μ_0为真空中磁导率

磁介质中磁感应强度B与磁场H的关系：

$$B = \mu_0 (H + M) = \mu_0 \mu H$$

$$M = \chi H，\ \mu = 1 + \chi$$

M为磁化强度，μ为磁介质的相对磁导率，χ为磁介质的磁化率

ISEE

第一节 原子磁矩

原子磁矩导致物质的磁性

原子核磁矩 << 电子磁矩

电子轨道磁矩：

$\mu_l = -[e/(2m)]P_l$

电子轨道磁旋比：$\gamma_l = -e/(2m)$

(轨道磁矩与轨道角动量P_l之比)

电子自旋磁矩：

$\mu_s = -[e/(m)]P_s$

电子自旋磁旋比：$\gamma_s = -e/m$

(自旋磁矩与自旋角动量P_s之比)

电子总磁矩：$\boldsymbol{\mu = \mu_l + \mu_s = -[e/(2m)](P_l + 2P_s)}$

ISEE

二、多原子原子的磁矩

原子中电子结合的模型： LS耦合模型、JJ耦合模型

JJ耦合模型：

电子轨道运动与本身自旋运动作用较强

电子磁矩：$\mu_j = \mu_l + \mu_s$

原子磁矩：$\mu_J = \sum \mu_j$

LS耦合模型：

电子轨道运动之间相互作用较强

原子轨道磁矩：$\mu_L = \sum \mu_l$

原子自旋磁矩：$\mu_S = \sum \mu_s$

第一节 原子磁矩

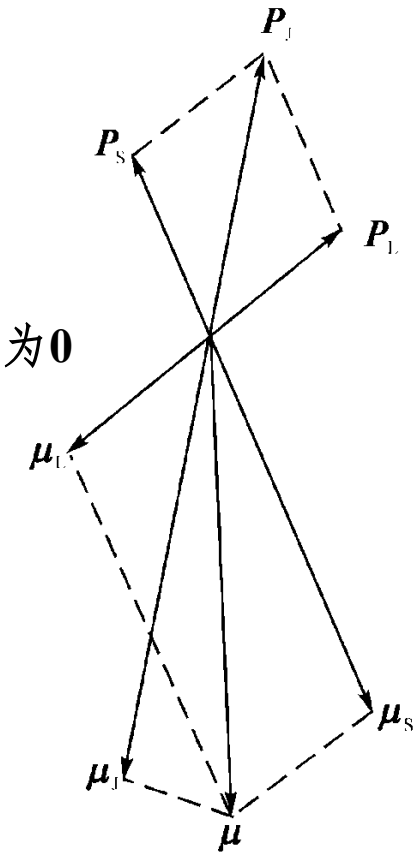
总角动量：$P_J = P_L + P_S$

$\mu_L = [L(L+1)]^{1/2}\mu_B$

$\mu_S = 2[S(S+1)]^{1/2}\mu_B$

总磁矩：$\mu = \mu_L + \mu_S$

- P_L、P_S 绕 P_J 进动
- μ_L、μ_S 绕 P_J进动
- μ_L、μ_S与P_J垂直分量在一个进动周期内的平均值为0



电子有效磁矩 ：$\mu_J = \mu\cos(P_J, \mu)$

$\cos(P_J, \mu) = (P_J \cdot \mu)/(|P_J| \times |\mu|)$

电子有效磁矩 ：$\mu_J = \mu_L\cos(P_L, P_J) + \mu_S\cos(P_S, P_J)$

$= g_J [J(J+1)]^{1/2}\mu_B = p\mu_B$

总角动量量子数：J　　有效玻尔磁子数：p

朗德因子(Lande splitting factor) g_J：

$$g_J = 1 + [J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)]/[2J(J+1)]$$

$$J = L + S,\ L + S - 1,\ \ldots,\ |L - S|$$

ISEE

三、洪德定则

洪德定则：确定多电子原子或离子的基态量子数 ***L***、***S*** 和 ***J***

- 总自旋角动量量子数 **S**：在取泡利(Pauli)原理所允许的最大值，能量最低
- 总轨道角动量量子数**L**: 在S取最大值 的各状态中，L取泡利原理所允许的最大值，能量最低
- 总角动量量子数**J**：
  - 若壳层中电子不到半满，总角动量量子数 $J = |L - S|$；
  - 若超过半满，则 $J = |L + S|$；
  - 若刚好半满，$L = 0$、$J = S$

第一节 原子磁矩

洪德第一定则：

总自旋角动量量子数S：在取泡利原理所允许的最大值，能量最低

以三价铒离子为例：

$$Er^{3+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{11} 5s^2 5p^6$$

4f 不满，填满f壳层4f 有14个电子

$4f^{11}$是11个电子，如何取这11个电子的自旋？

↓ 第一定则： ***S*** **取泡利原理所允许的最大值**

总自旋角动量量子数：$S = 7 \times (1/2) + (-4) \times (1/2) = 3/2$

电子是费米子

$S = 1$

光子是玻色子

ISEE

第一节 原子磁矩

洪德第二定则：

总轨道角动量量子数L: 在S取最大值的各状态中， L取泡利原理所允许的最大值，能量最低

Er^{3+}：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{11} 5s^2 5p^6$

$n = 4$：电子可以取$l = 0, 1, 2, 3$；$m = 0, \pm1, \pm2, \pm3$

$L = \sum m$

第二定则：在S取最大值的各状态中，L 取泡利原理所允许的最大值

取哪些m值?

$m = 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3;\ 3, 2, 1, 0$

$L = \sum m = 3 + 2 + 1 + 0 = 6$

总轨道角动量量子数： $L = 6$

总自旋角动量量子数：S = 3/2

ISEE

第一节 原子磁矩

洪德第三定则：

总角动量量子数 J：

- ✓ 若壳层中电子不到半满，总角动量量子数J = | L - S | ；
- ✓ 若超过半满，则J = | L + S | ；
- ✓ 若刚好半满，L = 0、J = S

4f：11个电子，大于半满（7个电子）

L = 6, S = 3/2 ↓ 第三定则：超过半满，J = | L + S |

J = | L + S | = 6 + 3/2 = 15/2

取g = 1.5 ↓ $\mu_J = g\,[J(J+1)]1/2\mu_B$ ↓ 取g = 1.2

$\mu_J = 11.98\ \mu_B$　　**$\mu_J = 9.58\ \mu_B$**

ISEE

第二节 顺磁性与逆磁性

一、半经典理论

外磁场作用任何材料

↓

与外磁场方向相反的磁矩

↓

逆磁性（材料的共性）

逆磁性（材料的共性）

磁性材料：1. 净磁矩 ＝0

↓

电子轨道磁矩与自旋磁矩抵消相邻原子磁矩

↓

可以观测到逆磁性：逆磁性材料

2. 净磁矩 ≠0（本征磁矩）

↓

本征磁矩 >>逆磁性：其它磁性材料

↓

无法观测到逆磁性

ISEE

第二节 顺磁性与逆磁性

逆磁性分析方法：拉摩-朗之万理论

电子轨道磁矩μ_l

↓ 外磁场B_0

力矩$\mu_l \times B_0$

↓ 角动量变化

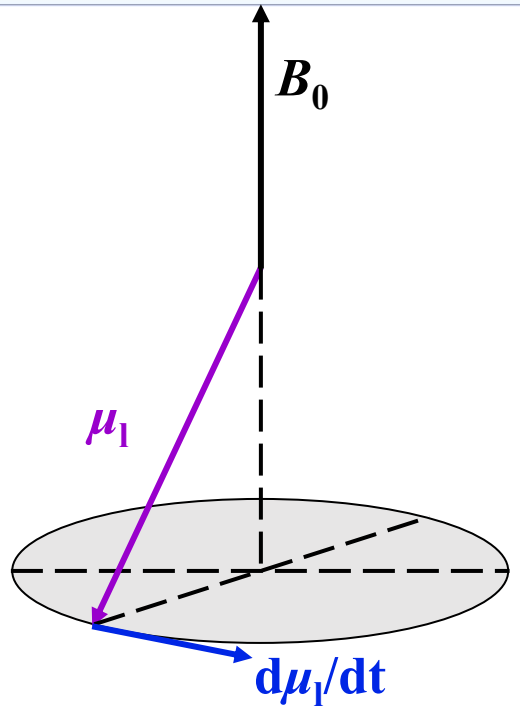
$dP_l/dt = \mu_l \times B_0$

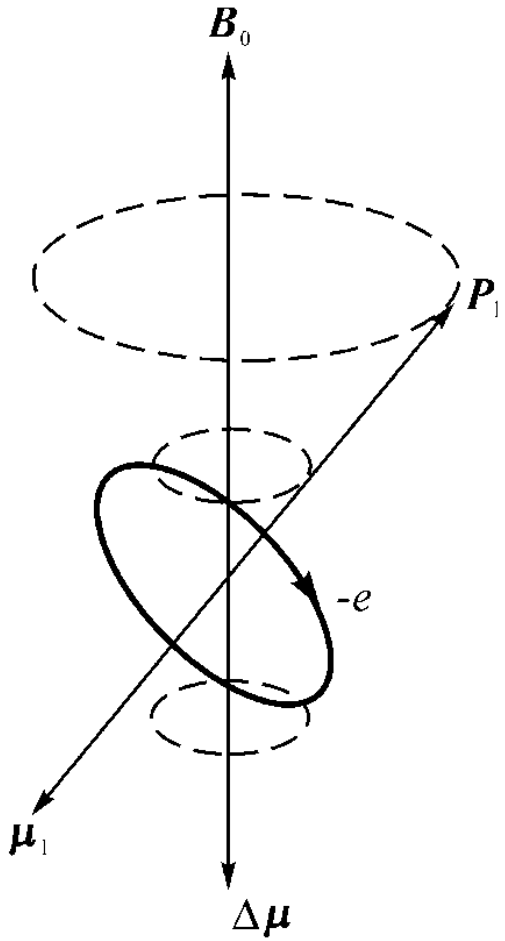
↓ $\mu_l = -[e/(2m)]P_l$

$d\mu_l/dt = -[e/(2m)]\,\mu_l \times B_0 = [e/(2m)]B_0 \times \mu_l$

↓ $d\mu_l/dt$表示μ_l运动速度（固定角速度）

拉摩进动角频率：$\omega = [e/(2m)]B_0$





第二节 顺磁性与逆磁性

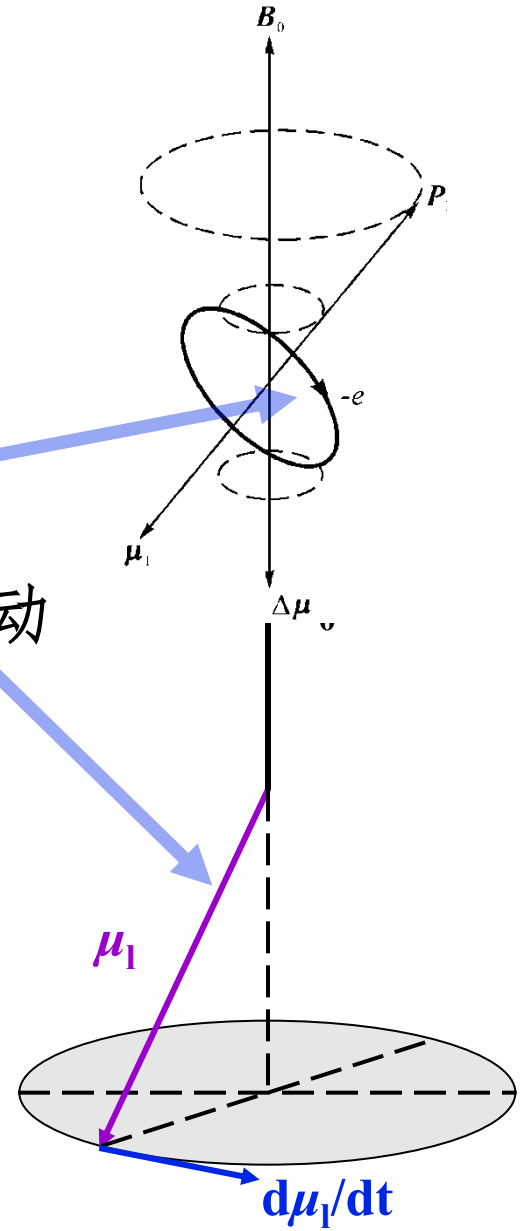
$d\mu_l/dt = -[e/(2m)]\,\mu_l \times B_0 = [e/(2m)]B_0 \times \mu_l$

拉摩进动角频率：$\omega = [e/(2m)]B_0$

无外磁场：电子绕原子核轨道运动，磁矩μ_l

加外磁场：电子除绕核μ_l外，μ_l还绕外磁场拉摩进动

感应磁矩$\Delta\mu_l$方向正好与外磁场方向相反：逆磁性



第二节 顺磁性与逆磁性

顺磁性分析方法：布里渊-朗之万理论

本征磁矩在固体中分布稀疏

↓

原子间磁矩相互作用很小（自由原子）

↓ 理想气体假设

顺磁气体

↓ 热运动

磁矩无规则取向

↓

磁化强度 $M = \sum m = 0$

外磁场 →

磁矩试图转到磁场方向排列（能量最低）

↓ 平衡分布

$M = \sum m \neq 0, (M \cdot B_0 > 0,$ 顺磁性$)$

ISEE

第二节 顺磁性与逆磁性

外磁场 $B=B_0\hat{z}$

（z方向）

原子磁矩在$\boldsymbol{B_0}$方向的分量：

$$\mu_z=\mu\hat{z}=gM_J\mu_B\hat{z}$$

$\boldsymbol{\mu_J}$在$\boldsymbol{B_0}$场中的附加能量（势能）

$$\Delta E=-(\mu_J\bullet B)=-M_Jg\mu_BB_0$$

μ_z玻尔兹曼分布：

$$\exp[\Delta E/(k_BT)]$$

统计平均：

$$\sum_{M_J=J}^{M_J=-J}-\mu_z\exp[\Delta E/(k_BT)]$$

平均磁矩：$\bar{\mu}=\dfrac{\sum_{M_J=J}^{M_J=-J}-\mu_z\exp[\Delta E/(k_BT)]}{\sum_{M_J=J}^{M_J=-J}\exp[\Delta E/(k_BT)]}=Jg\mu_BB_J\left(-\dfrac{M_Jg\mu_BB_0}{k_BT}\right)$

温度越高，磁矩越小

磁场越强，磁矩越大

为什么？

$$B_J(x)\Big|_{x<<1}\approx(J+1)x/(3J)$$

$$\bar{\mu}\approx\mu_J^2B_0/(3k_BT)$$

ISEE

第二节 顺磁性与逆磁性

$$\bar{\mu} \approx \mu_J^2 B_0/(3k_B T) = \left[\mu_J^2/(3k_B)\right] B_0/T$$

磁化强度：$M = \left|\sum \mu/V\right| = N\bar{\mu}$ ⇓ **N**：单位体积中有磁矩的原子数

顺磁磁导率：$\chi = \mu_0 M/B_0 = \mu_0 N\bar{\mu}/B_0 = \mu_0 \frac{C}{T}$

居里定律，**C**：居里常数 $C = NT\bar{\mu}/B_0 \approx N\mu_J^2/(3k_B)$

量子力学方法：

基础为哈密顿量

薛定谔方程

微扰理论

⇓ 能量算子

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_i^2 + V(i)\right]\mu + \frac{e^2}{r_{ij}}$$ （多体问题） ⟶ ……

ISEE

二、稀土族和铁族离子的顺磁性

Er原子电子组态：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{12} 5s^2 5p^6 6s^2$

稀土族离子例：Er^{3+}　　Er^{3+}离子电子组态：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{11} 5s^2 5p^6$

↓

4f层电子对顺磁性有贡献

↓

4f层电子被填满电子的外层$5s^2$和$5p^6$电子屏蔽

↓

相邻离子对离子内部4f电子影响很小

↓

采用“自由原子”模型

$$J = |L + S| = 6 + 3/2 = 15/2$$

$$\mu_J = g[J(J+1)]^{1/2}\mu_B$$

↓ 取$g = 1.2$

$$\mu_J = 9.58\,\mu_B$$

↓

表6.2.1的三价稀土离子有效玻尔磁子数理论值与实验符合较好

第二节 顺磁性与逆磁性

铁族离子例：Ni^{2+}

Ni原子电子组态：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$

Ni^{2+}离子电子组态：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$

3d电子是最外面壳层的电子

↓

受到其它离子的影响较大

↓

受离子势场作用

↓

不能用孤立离子的分析方法

↓

洪德定则不完全适用

↓

轨道角动量平均值$L \approx 0$（轨道角动量的猝灭效应）

ISEE

第二节 顺磁性与逆磁性

轨道角动量平均值$L \approx 0$（轨道角动量的猝灭效应）

↓

$J = L + S \approx S$

↓

$g \approx 2$

↓

$p = g[J(J+1)]^{1/2} \approx 2[S(S+1)]^{1/2}$

表6.2.2的3d过渡铁族离子有效玻尔磁子数

理论值与实验差距较大　　理论值与实验符合较好

ISEE

三、金属的逆磁性和顺磁性

1.金属的磁性：

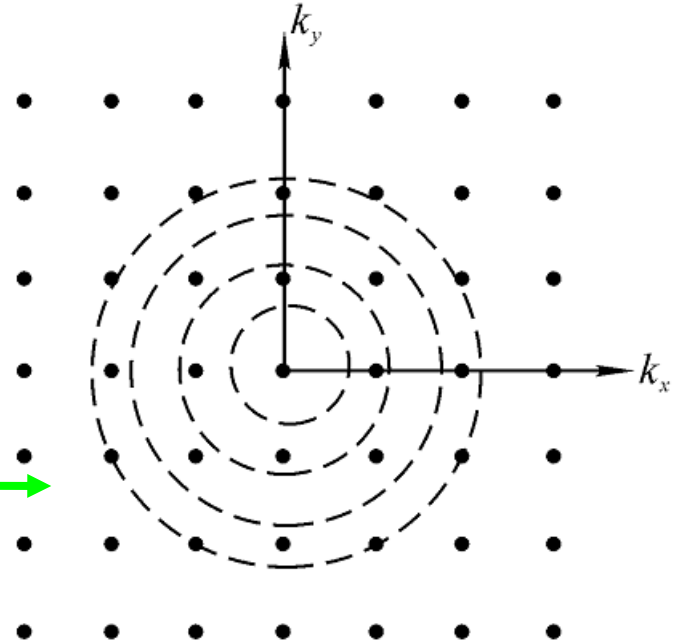
- 满壳层电子的逆磁性
- 自由电子朗道逆磁性
- 自由电子泡利顺磁性

1. 朗道量子理论（逆磁性）

外磁场使电子能量量子化：

$$E(n,k_z)=\hbar^2/(2m^*)k_z^2+(n+1/2)\hbar\omega$$

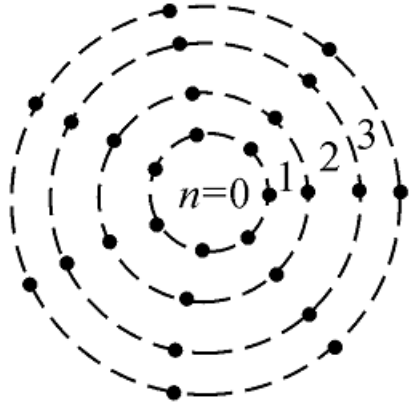
$H=0$ →



电子回旋角频率：$\omega=(e/m)B_0$

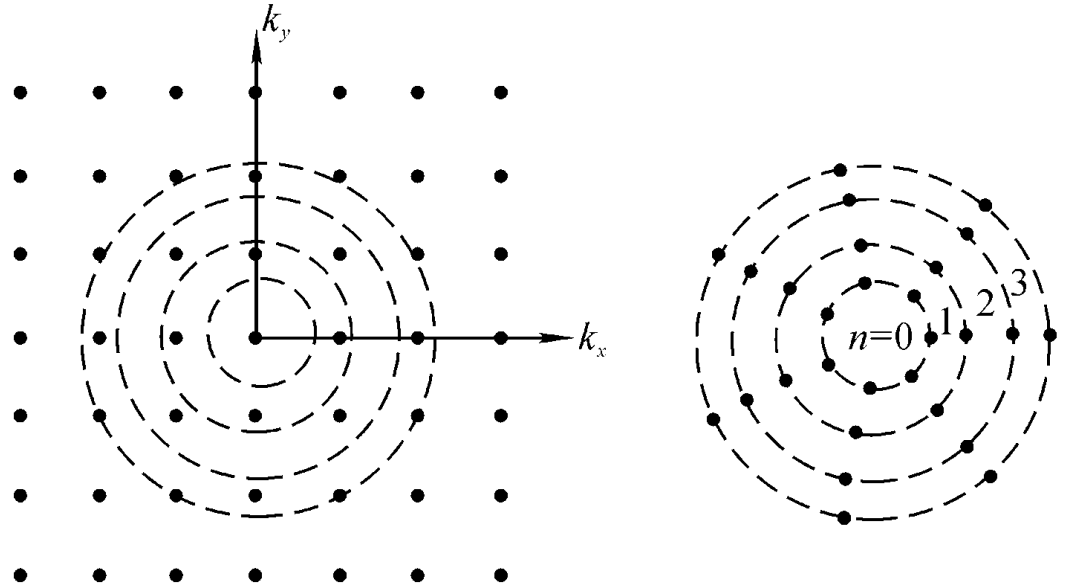
- 能量沿磁场方向连续

$H\neq 0$ →



- 垂直磁场的平面内能量不连续

第二节 顺磁性与逆磁性



- 外磁场使能态集中到各个圆环上
- 内部圆环上能量增减相互抵消

- 最外层费米面上能量增减，导致逆磁磁化率变化
- 逆磁磁化率 = (1/2~1/3) 顺磁磁化率

ISEE

第二节 顺磁性与逆磁性

2. 自由电子泡利顺磁性

泡利不相容

↓

电子的自旋磁矩：$\pm\mu_s$

↓

外磁场 ↙

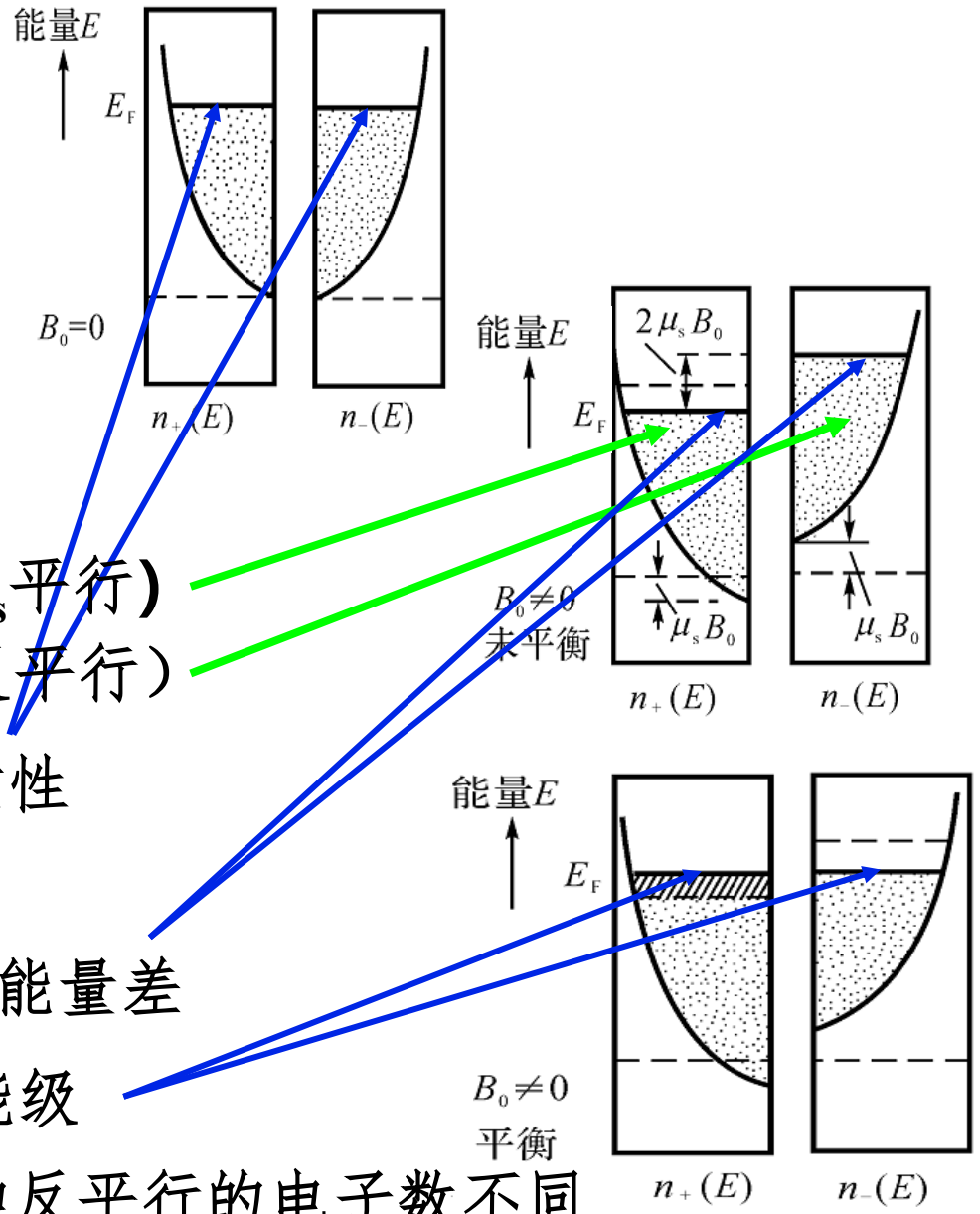
电子能量：

- $E_+ = E_0 - \mu_s B_0$ （B_0与μ_s平行）
- $E_- = E_0 + \mu_s B_0$ （B_0与μ_s反平行）

↓ $T = 0\ \mathrm{K}$，$B_0 = 0$，无磁性

$B_0 \neq 0$：

- 自旋泡利不相容 ，导致能量差
- 热力学平衡，统一费米能级



自旋磁矩与磁场平行和反平行的电子数不同

ISEE

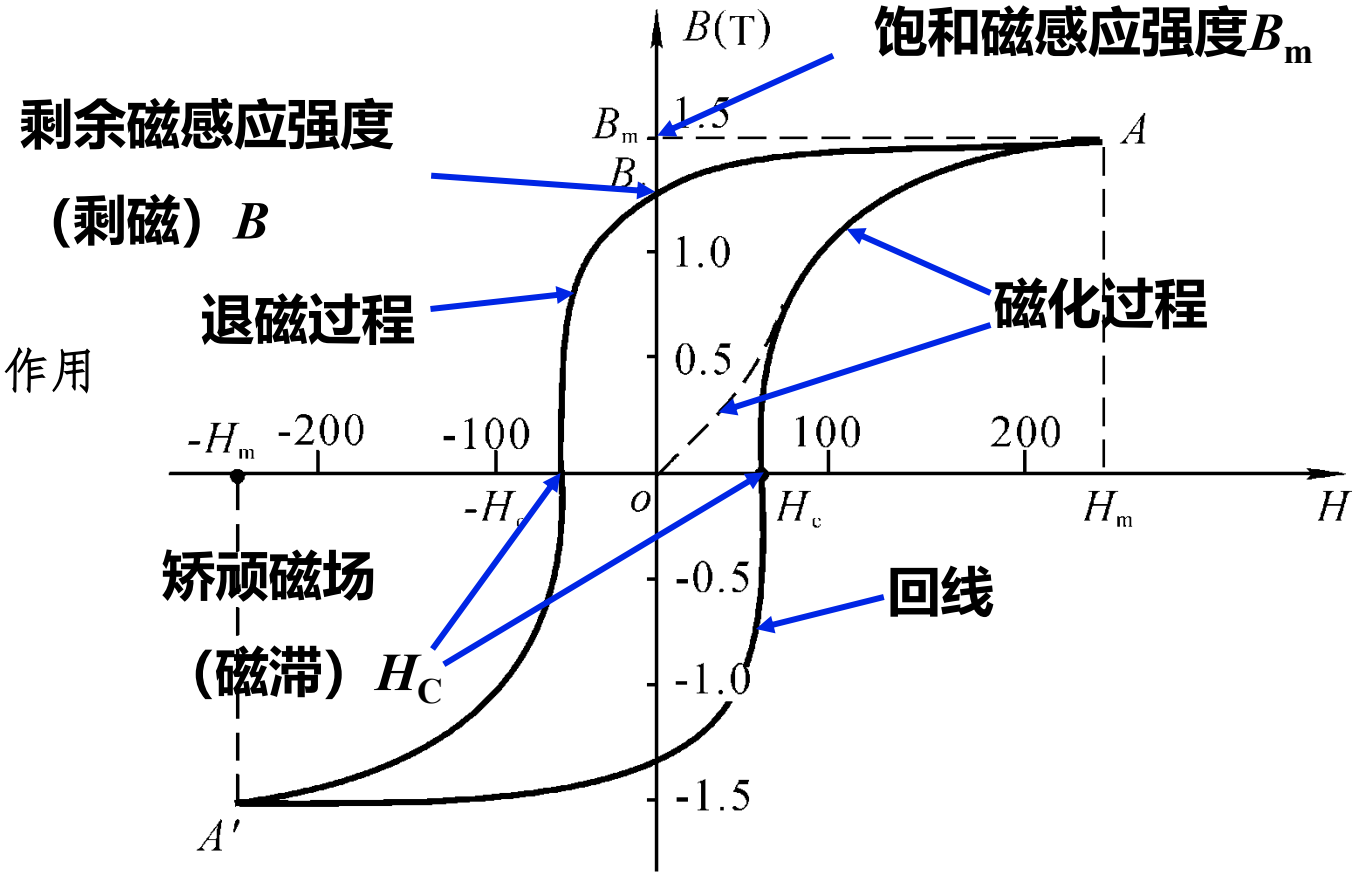
第三节 铁磁质

一、铁磁质的宏观特性

铁磁质的宏观特性：

铁磁性： 原子磁矩之间有较强的相互作用

- 磁现象：
  - 磁晶各向异性
  - 磁滞现象
  - 剩磁现象
  - 退磁现象
  - ……



磁化曲线(磁滞回线)

ISEE

第三节 铁磁质

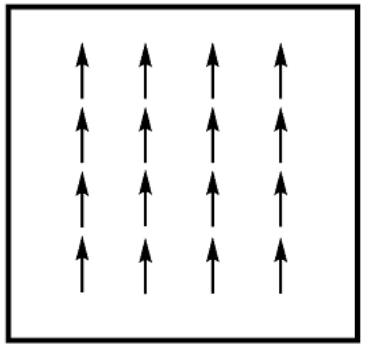
逆磁性、顺磁性：粒子相距较远、相互作用很小

↓

自由原子（离子、电子）

铁磁性：原子磁矩之间有较强的相互作用

- 磁矩有序排列



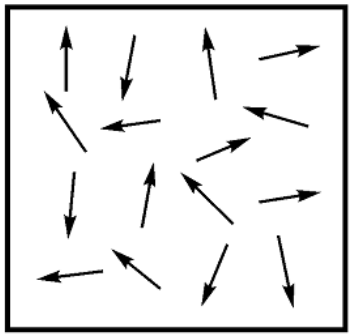
温度很低

- 温度上升，$T < T_C$，磁矩无序排列增加
- 温度进一步上升，$T > T_C$，磁矩完全无序排列

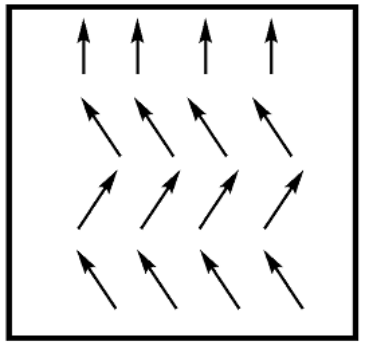
↓

顺磁性（居里—外斯定律）：

$\chi \approx C\mu_0 / (T - T_C)$



$T \gg T_C$



温度略低于T_C

ISEE

第三节 铁磁质

二、外斯分子场理论

铁磁体

未曾技术磁化

$B = 0$

磁化强度

$M = \sum m = 0$

内部存在一种很强的场：分子场

$B_m = \mu_0 \lambda M$

λ为分子场常数

铁：$B_m \approx 8 \times 10^6$ Gauβ （很高）

磁矩趋于平行排列

物质自发磁化

地球磁场：约1 Gauβ

月球磁场：约$10^{-3} \sim 10^{-5}$ Gauβ

太阳磁场：表面约1 Gauβ

磁化强度：$M = \sum m = 0$

内部有许多小区域，没有外磁场也有磁化现象

磁畴

自发磁化强度 → $B = 0$，$M = \sum m = 0$

$B \neq 0$

实际作用的场为：$B + B_m$

ISEE

第三节 铁磁质

三、铁磁性的来源

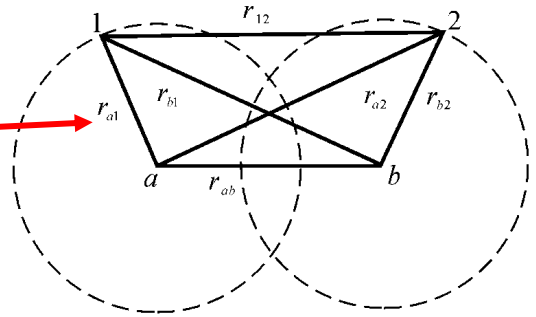
分子场：

- 分子场导致铁磁性
- 分子场不是磁场
- 相邻原子中电子间能量交换作用产生分子场

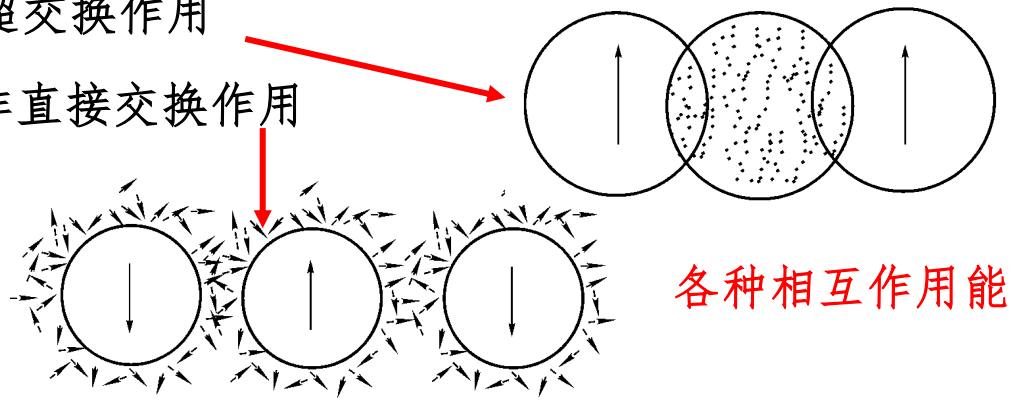
→ 磁有序，静电作用 → 分子场：不同于经典库仑静电，是一种量子效应

铁磁性的主要起因：

- 海森堡的直接交换作用



- 布洛赫自旋波
- 能带模型（s-d 电子交换作用、巡游 d 电子交换作用）
- 超交换作用
- 非直接交换作用

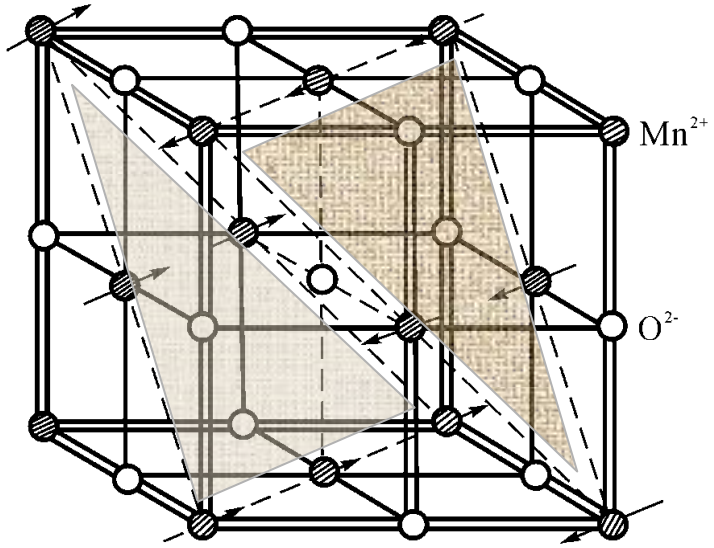


各种相互作用能

ISEE

第四节 反铁磁质和亚铁磁质

一、反铁磁性的奈尔（Neel）理论



MnO离子晶体，
各自面心立方结构

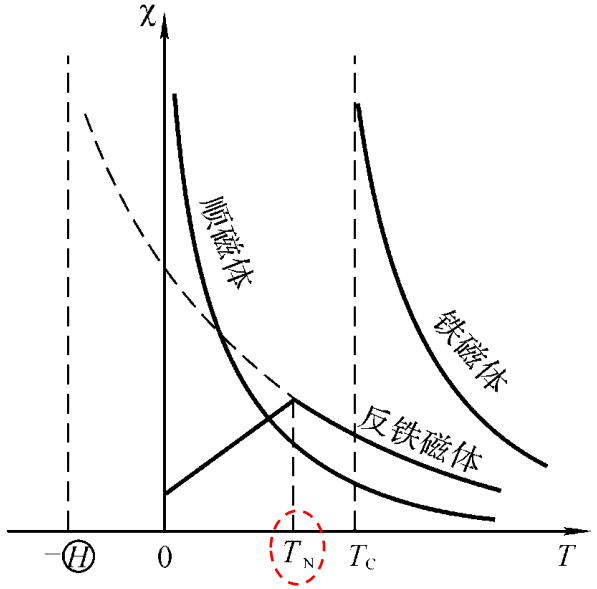
反铁磁体：

- **同一(111)面上Mn^{2+}自旋方向相同**
- **相邻(111)面上$Mn2^{+}$自旋方向相反**

反铁磁体：

- $T < T_N$，反铁磁性
- $T > T_N$，顺磁性：

$$\chi = C\mu_0 / (T + \Theta)$$



- 顺磁性、特征温度：0 K
- 铁磁性、特征温度：T_C
- 反铁磁性、特征温度：$-\Theta$

奈尔温度 T_N

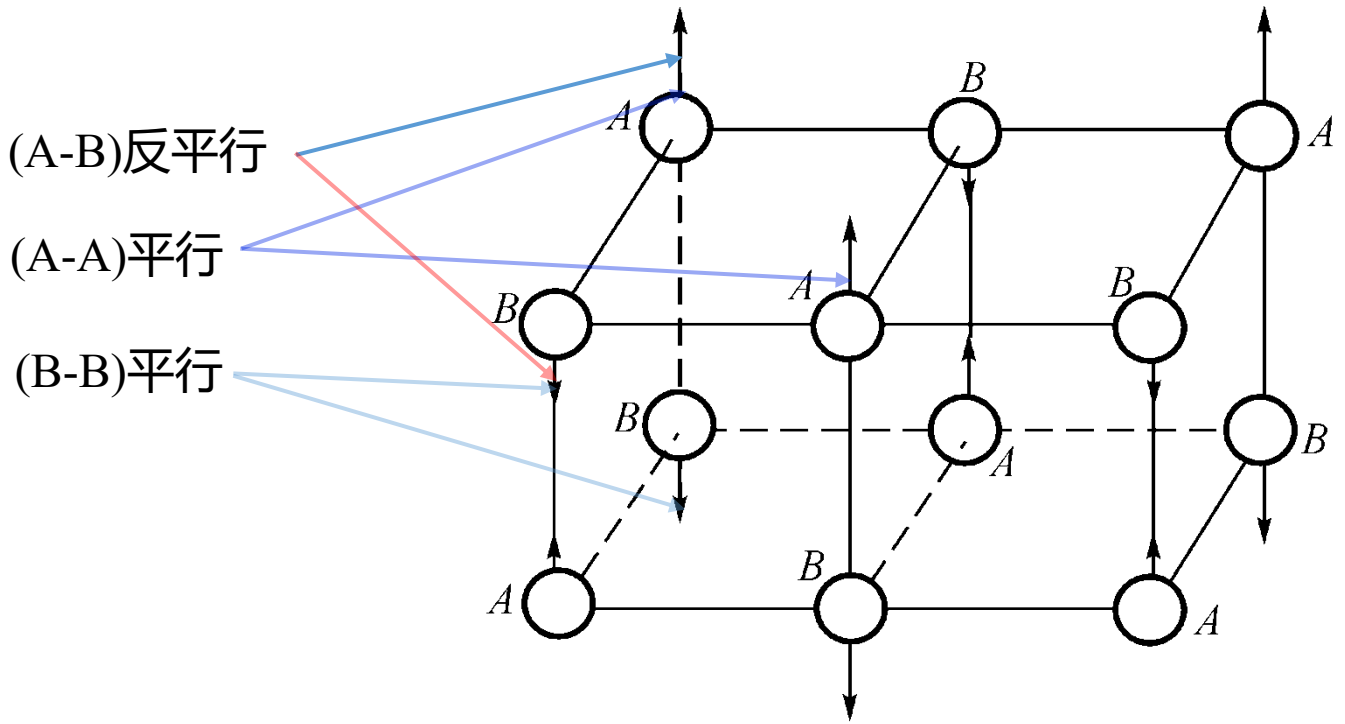
ISEE

第四节 反铁磁质和亚铁磁质

反铁磁性：

- 子晶格A上的离子与子晶格B上的离子**相距较小(A-B)**
- 子晶格A或B上的离子之间**相距较远(A-A)或(B -B)**

(A-B)作用 > (A-A)作用或(B-B)作用



第四节 反铁磁质和亚铁磁质

二、亚铁磁性和铁氧体

子晶格$M_A \neq -M_B$，导致$\sum M \neq 0$

↓

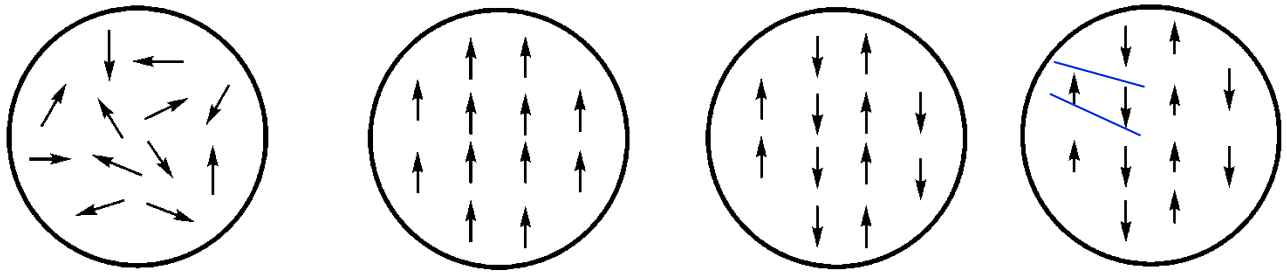
亚铁磁性：铁和另外一种或多种金属组成复合氧化物certain double oxides of iron and another metal（铁氧体ferrites）

- 非金属磁性材料、高电阻率
- 铁氧体例：
  - 尖晶石型铁氧体AB_2O_4，如$MgAl_2O_4$（镁铝尖晶石）
  - 磁铅石型铁氧体$AFe_{12}O_{19}$，如$BaFe_{12}O_{19}$（钡铁氧体）
  - 石榴石型铁氧体$B_3Fe_5O_{12}$，如$Y_3Fe_5O_{12}$（钇铁石榴石YIG）
- 磁性：
  - $T < T_C$为铁氧体
  - $T > T_C$，热运动使磁矩无序排列，转变为顺磁性

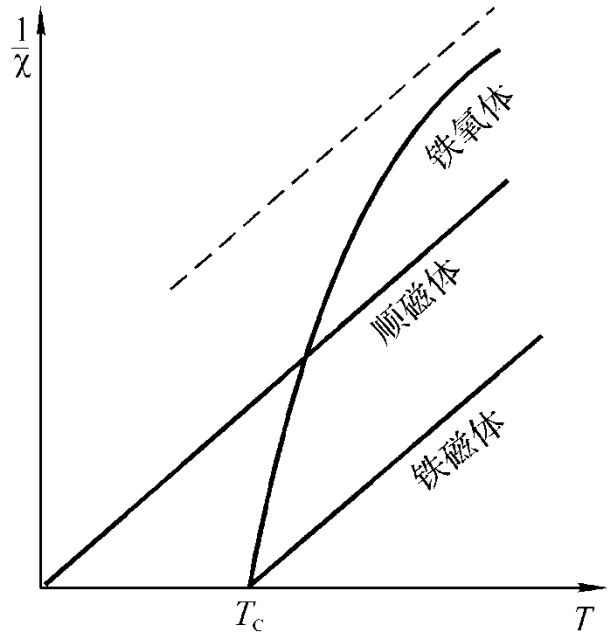
ISEE

第四节 反铁磁质和亚铁磁质

顺磁性、铁磁性 、反铁磁性、亚铁磁性的磁矩排列：



顺磁性、铁磁性和亚铁磁性的$1/\chi$同温度的关系：



ISEE

第五节 铁磁体的磁畴理论

一、铁磁体的各种相互作用能

磁化曲线（磁滞回线）上各点都代表铁磁体的磁化平衡状态，其总自由能为极小

铁磁体的各种相互作用能

铁磁体

↓ 平衡过程

能量最低原理

↓

总自由能极小

总自由能： $F = u - TS - PV$

- u：**内能**
- T：**温度**
- S：**系统的熵**
- P：**压强**
- V：**体积**

ISEE

第五节 铁磁体的磁畴理论

总自由能： $F = u - TS - PV$

$B = 0$ ↙　　↘ $B \neq 0$

$\mathrm{d}F = \mathrm{d}(u - TS - PV)$　　磁畴理论（微观）　　（宏观）技术磁化

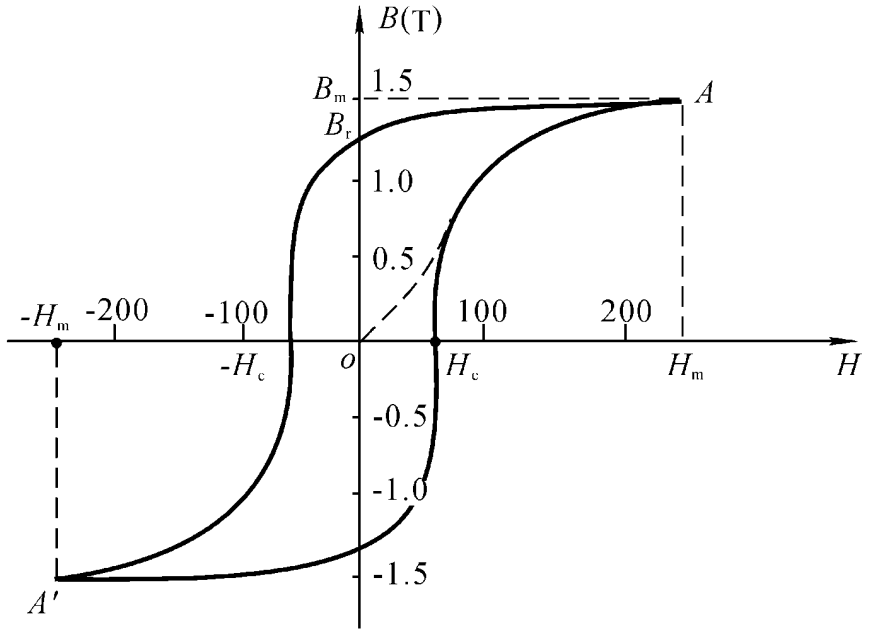
↓ 等温、等体积

磁化曲线

磁滞回线

$\mathrm{d}F \approx \mathrm{d}u \approx 0$　　各种相互作用能的变化量

（系统稳定状态）



铁磁体的相互作用能:

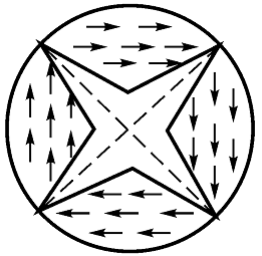
- **两个自旋之间的交换能**
- **磁晶各向异性能**
- **磁致伸缩和磁应力能**
- **外磁场能和退磁场能**

第五节 铁磁体的磁畴理论

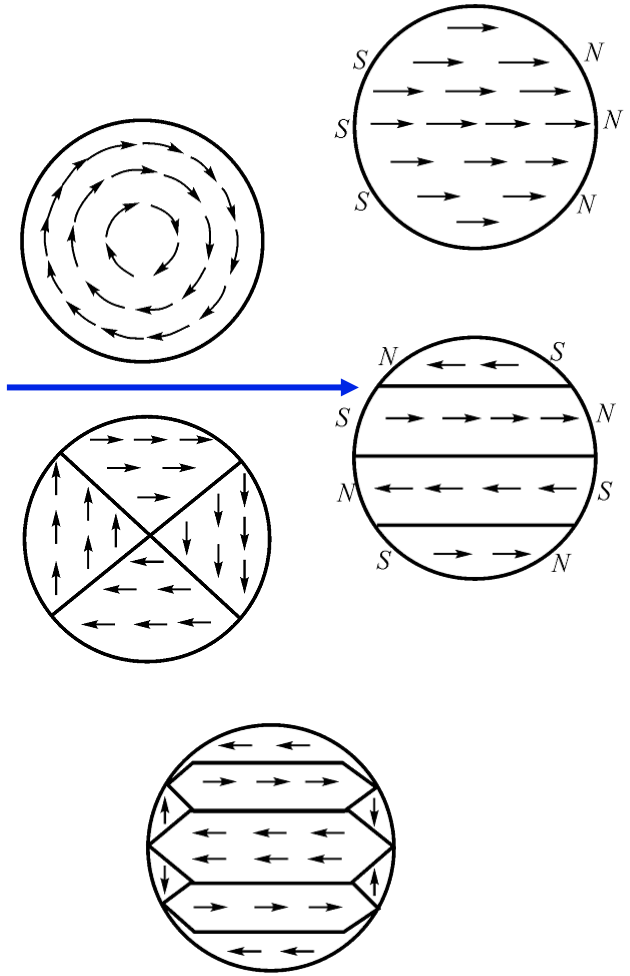
二、磁畴的形成

磁畴: 各种能量都要取最小值过程中，相互矛盾、相互平衡

- 自旋交换能较大下降、退磁能（单一磁畴）上升
- 退磁能较大下降、自旋交换能上升
- 单轴晶体：磁晶各向异性能较大下降
- 多个磁畴：磁晶各向异性能较大下降
- 磁致伸缩能下降



- 磁畴数增加、封闭，导致退磁能较大下降



各种能量共同作用：能量最小值磁畴，达到稳定

ISEE

第五节 铁磁体的磁畴理论

三、单畴颗粒

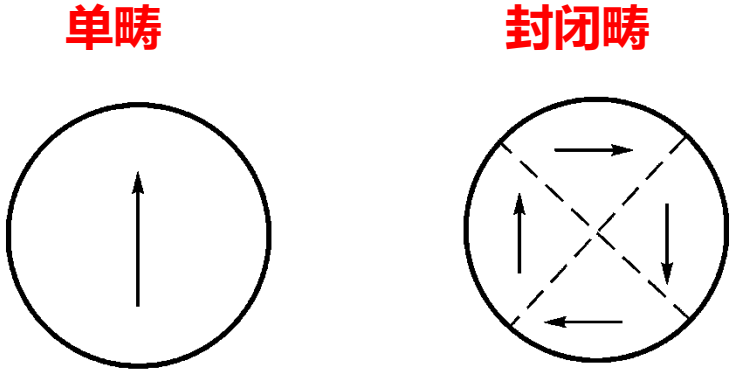
小颗粒磁性物质

↓ 颗粒足够小（尺寸小于临界尺寸）

整个颗粒可以在一个方向自发磁化到饱和

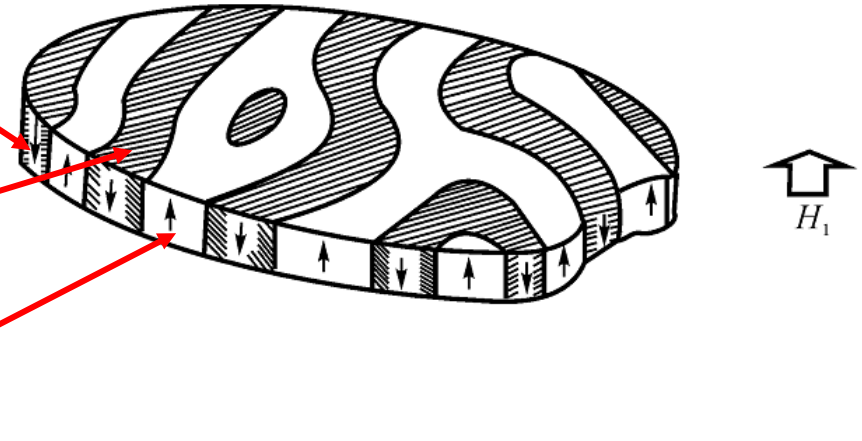
↓

单个磁畴（单畴颗粒）



四、磁泡畴

- 磁性材料（单轴各向异性）
- 易磁化轴垂直于表面
- 薄膜或薄片



ISEE

第六节 铁磁体的磁化过程

一、静态磁化过程

1. 磁化过程（*H*上升）

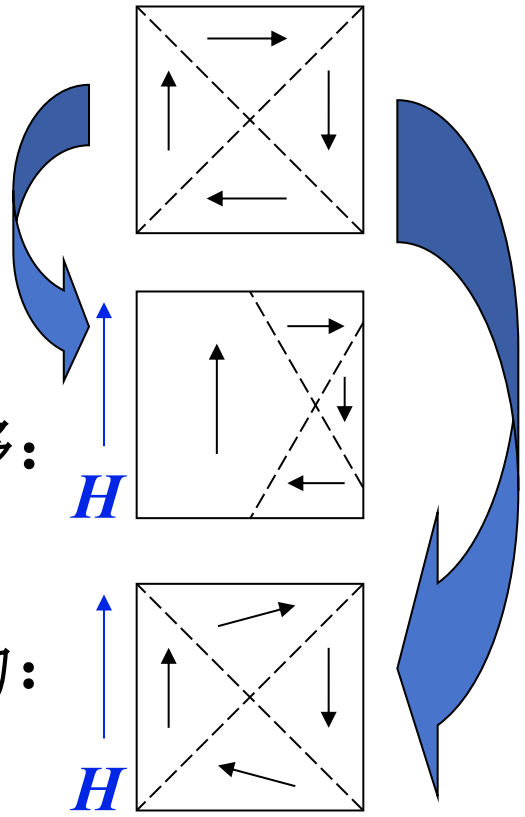
磁化过程主要：磁壁位移、磁畴转动

磁畴：$H=0 \rightarrow M=0$

$H \neq 0$

$M \cdot H > 0$　　磁壁位移：

$M \cdot H > 0$　　磁畴转动：

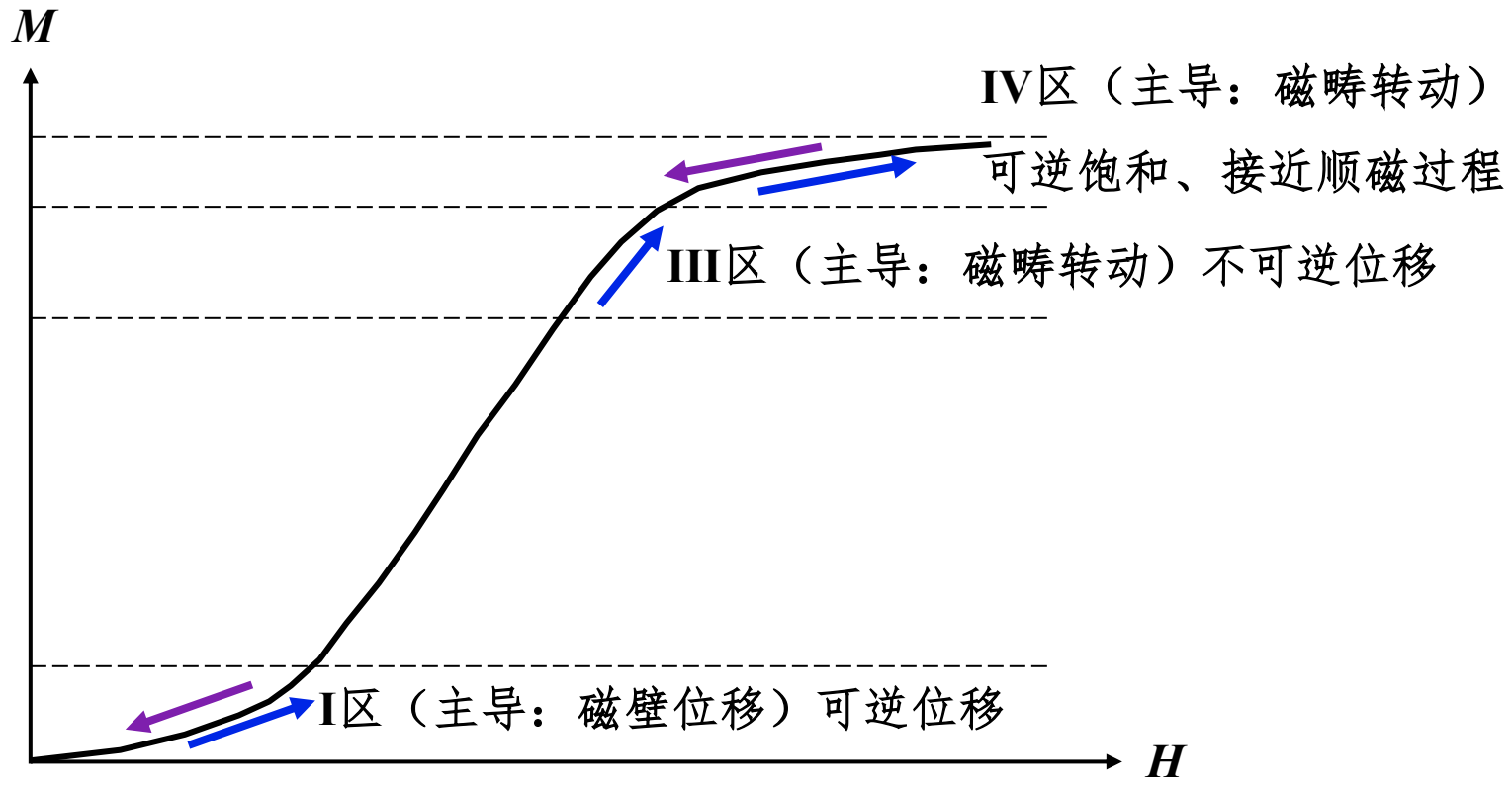


ISEE

第六节 铁磁体的磁化过程

磁化过程主要：磁壁位移、磁畴转动

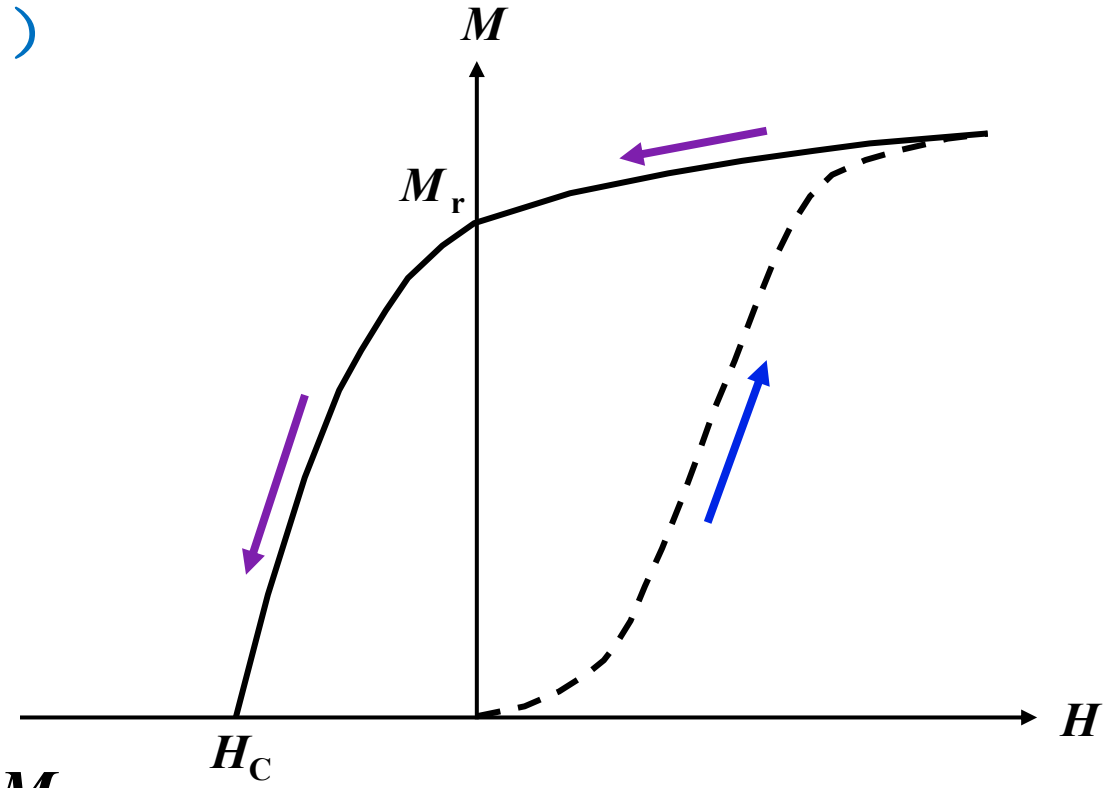
磁化曲线：



ISEE

第六节 铁磁体的磁化过程

2. 反磁化过程（*H*下降及反向）



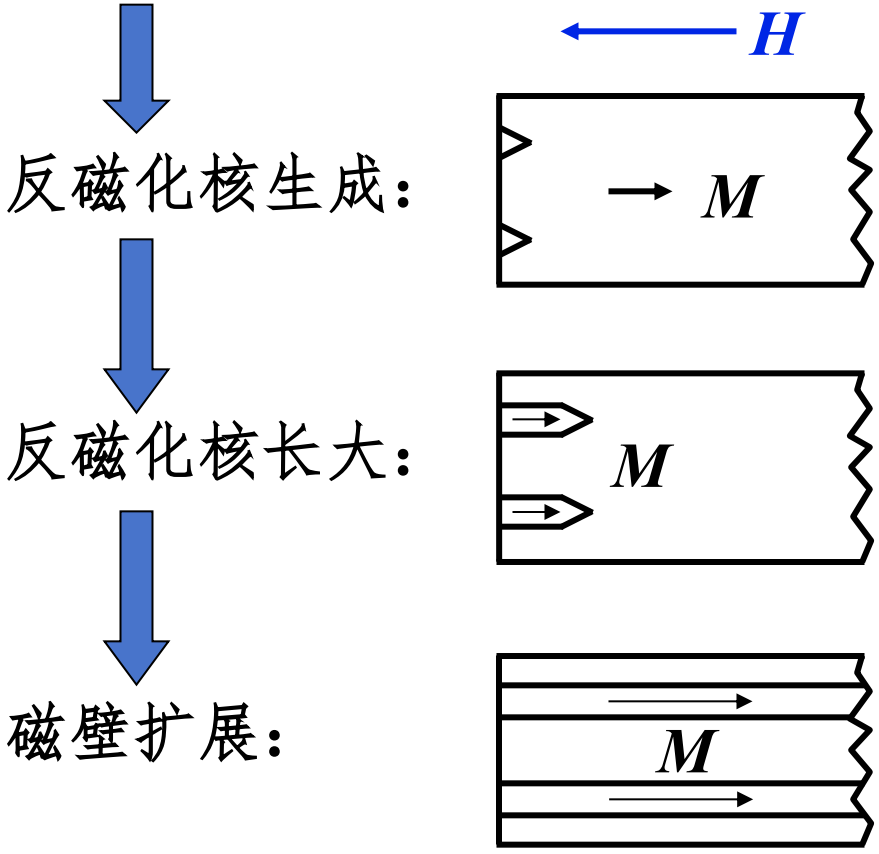
- 剩余磁化强度M_r
- 矫顽力H_C：
  - 软磁材料：矫顽力较小、很容易退磁
  - 硬磁(永磁)材料：矫顽力较大、不易退磁

ISEE

第六节 铁磁体的磁化过程

磁滞：能量损耗导致发热

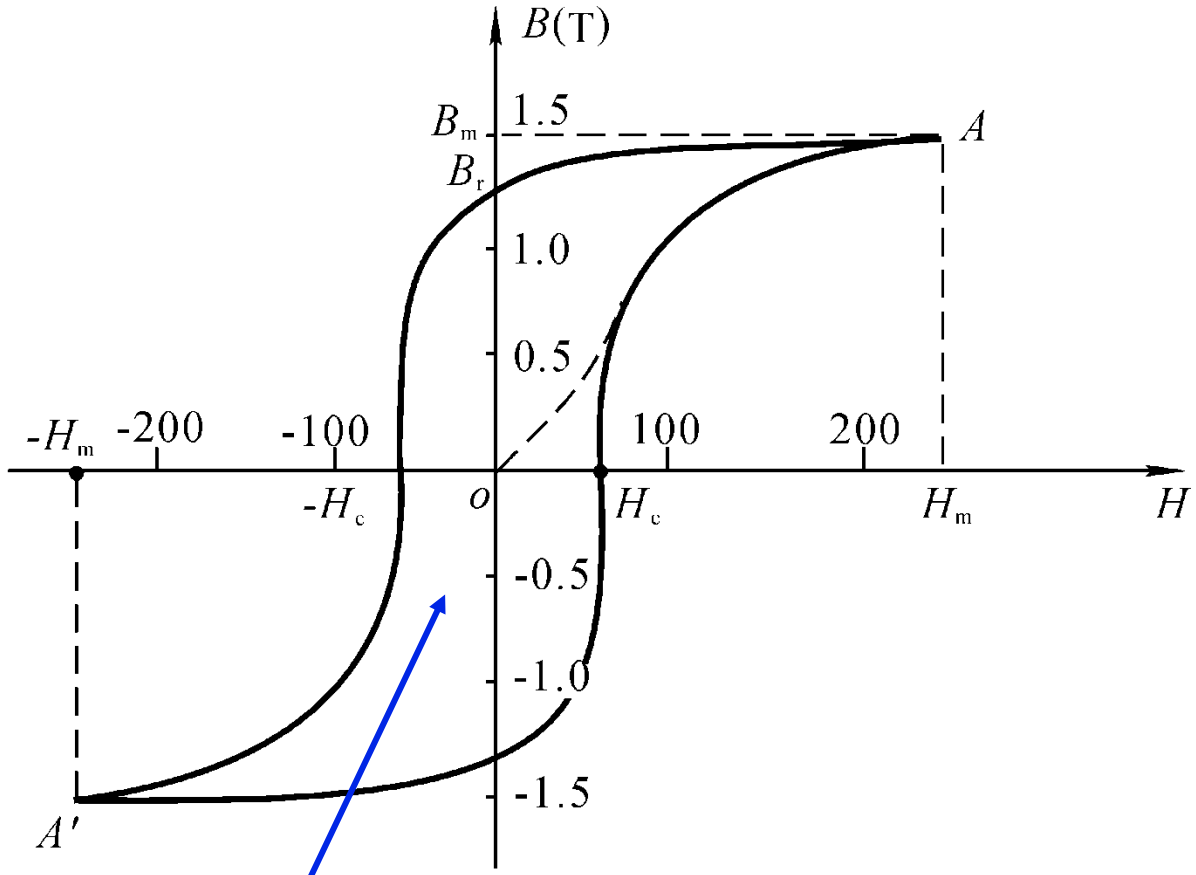
反向磁场



ISEE

第六节 铁磁体的磁化过程

磁化曲线（磁滞回线）：



- 面积代表能量损耗
- 面积上升，导致能量损耗增加

ISEE

第六节 铁磁体的磁化过程

二、动态磁化过程

动态磁化：

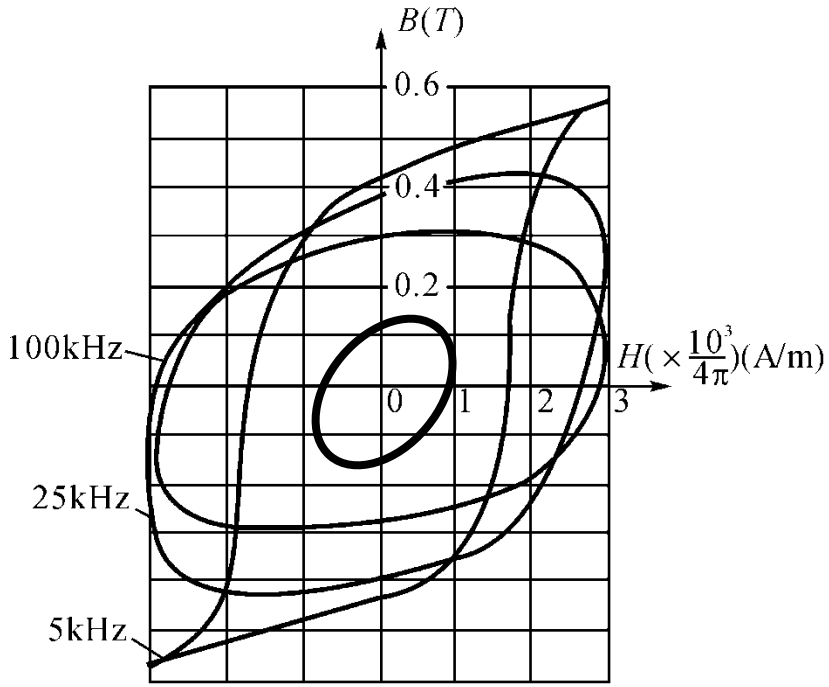
交变场产生交变磁场

↓ 磁化的弛豫

动态磁滞回线面积上升

↓

能量损耗增加



- 磁滞现象（复数磁导率）
- 涡流效应（磁化强度产生感应电流，形成涡流）
- 磁性后效（磁滞和涡流造成***B***落后于***H***）

ISEE



谢谢同学们！